

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите, като минималният резултат, за да бъде успешен изпитът е 1 точка. За приблизителна, може да използвате $2 + \text{брой точки}$. Време за работа: 3 часа. Успех.

Формули за интегриране: $\int u dv = uv - \int v du$, $df(x) = f'(x)dx$.

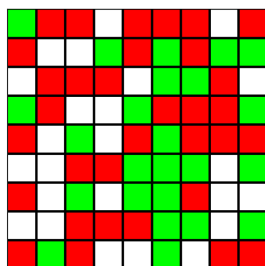
Задача 1. Стандартната рулетка включва 18 червени, 18 черни и едно зелено число. При успешен залог на черно/червено казиното изплаща заложената сума по две.

1. (0.5 т.) Приемете, че залозите са само по 1 лв. Колко залога за ден трябва да приеме казиното, за да очаква, че ще спечели поне 1000 лв на ден с вероятност 90%? При този брой залози, каква е вероятността казиното да е на загуба за даден ден?
2. (0.25 т.) Възможно е и да се залага и на конкретно число, като тогава печалбата е 36 пъти залога. Кое бихте предпочели: да заложите на едно конкретно число или на черно/червено? (Сравнете очакванията и дисперсиите и изберете спрямо тях.)
3. (0.25 т.) Ако имате 5 лв, какво бихте предпочели: да заложите 5 пъти на някое число при 5 завъртания, на 5 различни числа при 1 завъртане или 5 лева на черно/червено при 1 завъртане?

Задача 2. Нека съвместната плътност на X и Y е $f_{X,Y}(x,y) = cx^3y$ за $x, y \geq 0, x + y \leq 1$ и 0 извън тази област, където c е някаква константа. Намерете:

1. (0.5 т.) c , плътността на X и очакването на Y . Обяснете как бихте пресметнали $Cor(X, Y)$;
2. (0.25 т.) $\mathbb{E}(Y|X = 1/2)$ и $\mathbb{E}(X|X = 1/2)$;
3. (0.25 т.) плътността на случайната величина $Z = XY$.

Задача 3. Квадратчетата от решетка 9×9 се оцветят по случаен начин в един от цветовете бяло, зелено и червено.



1. (0.5 т.) Какъв е очакваният брой на квадратчетата, които са оцветени в бяло или зелено? Каква е вероятността те да бъдат поне 60?
Хоризонтално (вертикално) знаме ще наричаме три последователни хоризонтални (вертикални) клетки, оцветени в бяло, зелено и червено от ляво надясно (от горе надолу).
2. (0.25 т.) Вярно ли е, че броят хоризонтални знамена е биномно разпределен и ако да, с какви параметри?
3. (0.25 т.) Какво е очакването на броя хоризонтални знамена?
4. (0.25 т.) Независими ли са броевете хоризонтални и вертикални? Какъв е очакваният общ брой на хоризонтални И вертикални знамена?

Задача 4. Нека $X_1, X_2, \dots$ независими $Exp(1)$ сл. вел. и $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

1. (0.5 т.) Намерете плътността на S_2 и докажете по индукция, че плътността на S_n е

$$f_{S_n}(x) = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} \mathbf{1}_{\{x>0\}}.$$

2. (0.25 т.) Нека $N_t := \max\{n : S_n \leq t\}$. Докажете, че $\mathbb{P}(N_t \geq n) = \mathbb{P}(S_n \leq t)$ и че $\mathbb{P}(N_t = n) = \mathbb{P}(S_n \leq t) - \mathbb{P}(S_{n+1} \leq t)$.
3. (0.25 т.) Намерете разпределението на N_t .